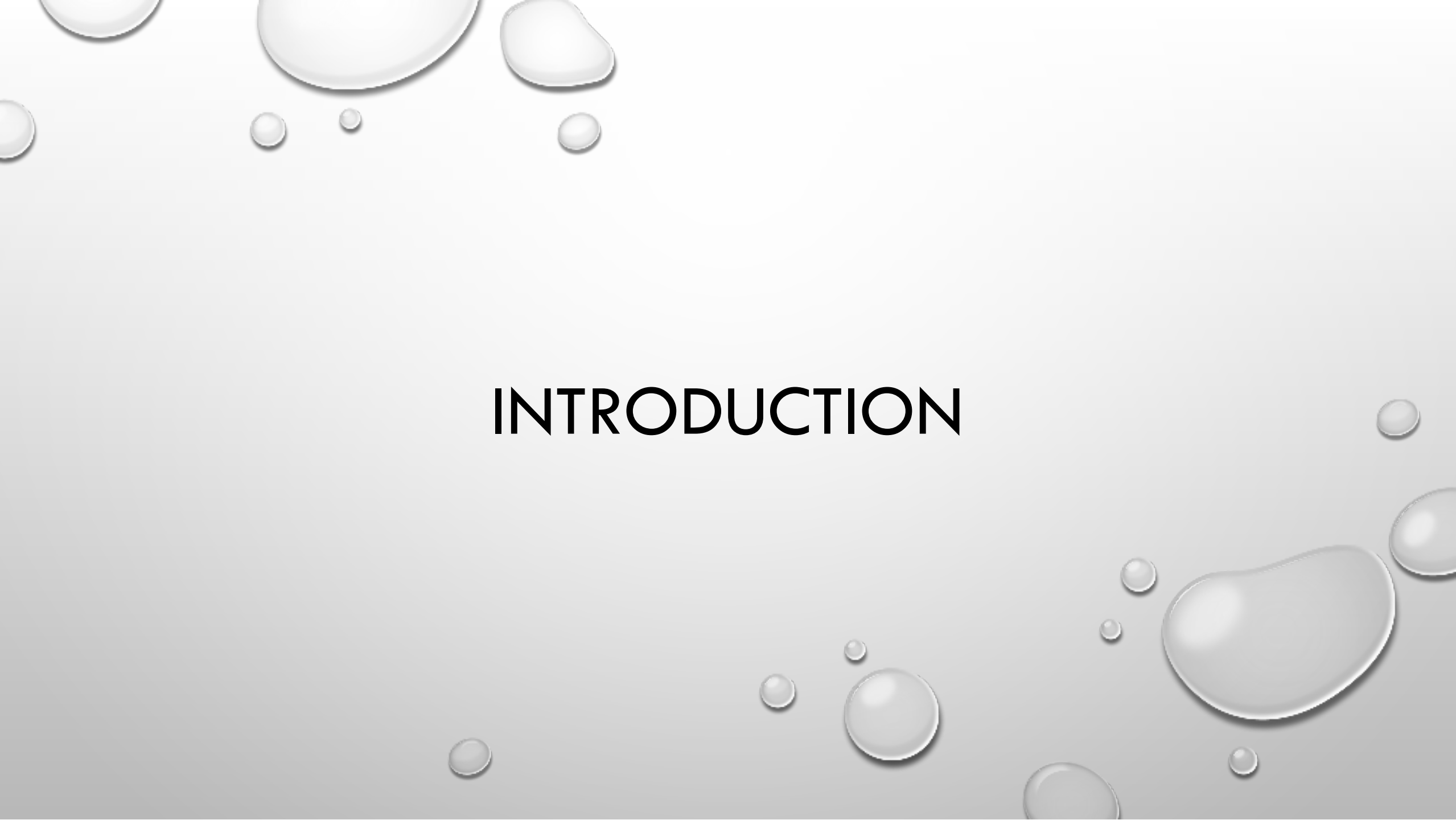


The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are at the bottom right, and others are scattered in the center. Each droplet has a highlight and a shadow, giving it a three-dimensional appearance.

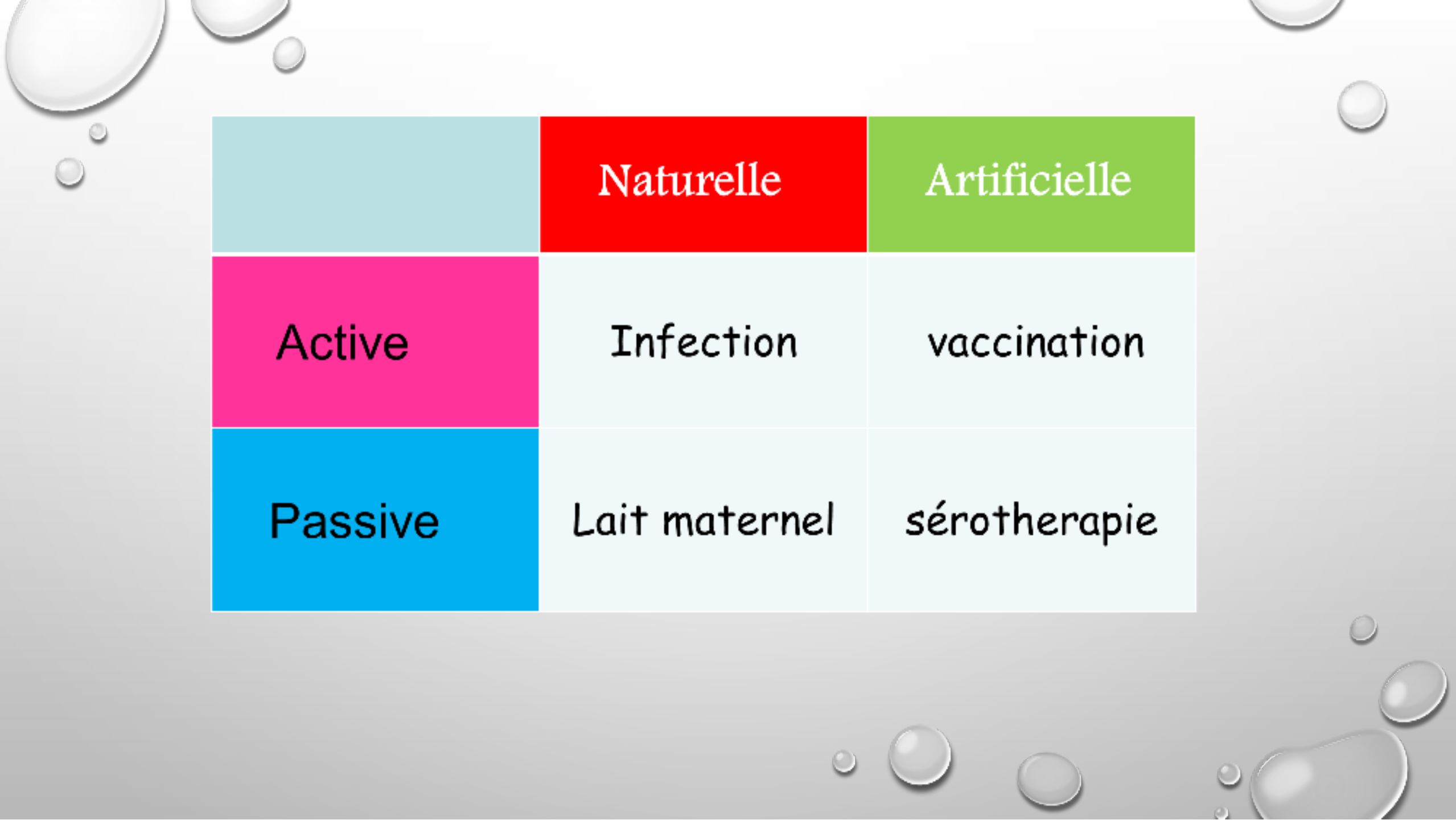
LES VACCINS BACTÉRIENS

DR BENKHEMISSA 2020

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are large and prominent, while others are small and subtle. They are scattered across the slide, with a higher concentration in the top-left and bottom-right corners. Each droplet has a soft highlight and a gentle shadow, giving it a three-dimensional appearance.

INTRODUCTION

- MALADIES INFECTIEUSES : GROS PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LE MONDE.
- PARMI LES MOYENS DE LUTTE CONTRE CES MALADIES : ANTIBIOTIQUES (RÔLE CURATIF) ET LES VACCINS : (RÔLE PRÉVENTIF).
- UN GRAND NOMBRE DE MALADIES INFECTIEUSES ENTRAÎNENT UNE PROTECTION PLUS OU MOINS LONGUE.
- D'OÙ LA RECHERCHE DE MOYENS POUR OBTENIR UNE IMMUNITÉ ARTIFICIELLE SANS ENCOURIR LES RISQUES DE LA MALADIE ET DE SES SÉQUELLES.
- DEUX MÉTHODES EFFICACES :
- AVEC COLLABORATION DE L'ORGANISME (IMMUNITÉ ACTIVE) = VACCINATION
- SANS COLLABORATION DE L'ORGANISME (IMMUNITÉ PASSIVE) = SÉROTHÉRAPIE



	Naturelle	Artificielle
Active	Infection	vaccination
Passive	Lait maternel	sérothérapie

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are large and prominent, while others are small and subtle. They are scattered across the slide, with a higher concentration in the top-left and bottom-right corners. Each droplet has a soft highlight and a subtle shadow, giving it a three-dimensional appearance.

HISTORIQUE

- L'IDÉE DE LA VACCINATION EST ANCIENNE (VARIOLISATION) FAISANT SUITE À L'INOCULATION VOLONTAIRE DE LA VARIOLE (PORT DE VÊTEMENTS DE SUJETS VARIOLIQUES)

Edward JENNER

- EN 1796 UTILISE LA VACCINE (VIRUS APPARENTÉ À LA VARIOLE) POUR PRÉVENIR LA VARIOLE : CE FUT LA PREMIÈRE IMMUNISATION RATIONNELLE ORGANISÉE



Louis PASTEUR

À la Fin du 19ème siècle établit
scientifiquement le principe général de la
Vaccination.

L'atténuation de la virulence au laboratoire
a aboutit à de nombreuses applications dont
La 1ère vaccination anti-rabique humaine
administrée avec succès à l'enfant
Joseph MEISTER le 6 juillet 1885



- DEPUIS CE TEMPS LA VACCINATION A BEAUCOUP CONTRIBUÉ AU REcul DE CERTAINES INFECTIONS ÉPIDÉMIQUES (L'ÉRADICATION COMPLÈTE DE LA VARIOLE EN 1980).

UN DES PLUS BEAUX SUCCÈS DE LA MÉDECINE

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are at the bottom right, and others are scattered in the lower half. Each droplet has a highlight and a shadow, giving it a three-dimensional appearance.

DÉFINITION DE LA VACCINATION

- C'EST L'INTRODUCTION CHEZ UN INDIVIDU (RÉCEPTIF) D'UNE PRÉPARATION ANTIGÉNIQUE (VACCIN) DÉRIVÉE OU PROCHE D'UN AGENT INFECTIEUX DÉTERMINÉ DE MANIÈRE À CRÉER UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE (ARTIFICIELLE) **SPÉCIFIQUE, SOLIDE ET DURABLE** CAPABLE DE LE PROTÉGER CONTRE LA SURVENUE DE L'INFECTION (NATURELLE) LIÉE À CETTE AGENT INFECTIEUX, ON PARLE ALORS D'IMMUNISATION ACTIVE SPÉCIFIQUE.
- LES VACCINS DOIVENT ENTRAÎNER UNE IMMUNISATION SANS TOUTEFOIS PROVOQUER LA MALADIE ; IL N'EST DONC PAS POSSIBLE D'UTILISER LES BACTÉRIES OU VIRUS DANS LEUR ÉTAT NORMAL, IL EST NÉCESSAIRE DE LES MODIFIER POUR QU'ILS PERDENT LEUR POUVOIR PATHOGÈNE TOUT EN GARDANT LEUR POUVOIR IMMUNOGÈNE.
- LA VACCINATION = ANTIGÈNE RÉALISE UNE IMMUNOPROPHYLAXIE ACTIVE. LA PROTECTION QU'ELLE INDUIT EST DIFFÉRÉE ET DURABLE.
- A L'INVERSE LA SÉROPRÉVENTION OU LA SÉROTHÉRAPIE = IMMUNOGLOBULINES RELÈVE DE L'IMMUNOPROPHYLAXIE PASSIVE ET INDUIT UNE PROTECTION IMMÉDIATE MAIS TRANSITOIRE

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are scattered in the middle, and a larger cluster of droplets is at the bottom right. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

LES BASES IMMUNOLOGIQUES DE LA VACCINATION

RAPPELS IMMUNOLOGIQUES

A/- IMMUNITÉ NATURELLE

- RAPIDE
- PEU SPÉCIFIQUE
- PAS DE MÉMOIRE

B/- IMMUNITÉ ACQUISE

- LENTE AU DÉPART
- HAUTEMENT SPÉCIFIQUE
- PRÉSENCE DE MÉMOIRE

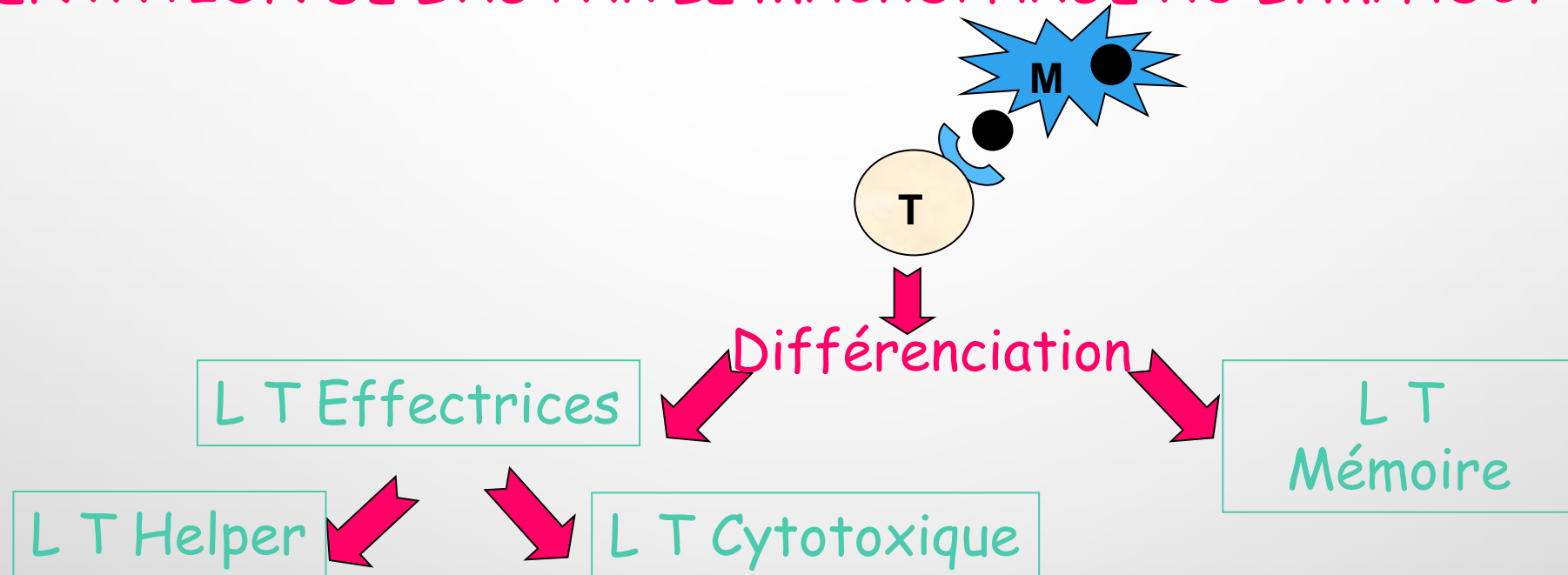
LEURS CELLULES SONT

- ¢ PHAGOCYTAIRES
- MASTOCYTES
- ¢ DENDRITIQUES
- ¢ NK

- * LYMPHOCYTES T
- * LYMPHOCYTES B

IMMUNITÉ À MÉDIATION CELLULAIRE

PRÉSENTATION DE L'AG PAR LE MACROPHAGE AU LYMPHOCYTE T



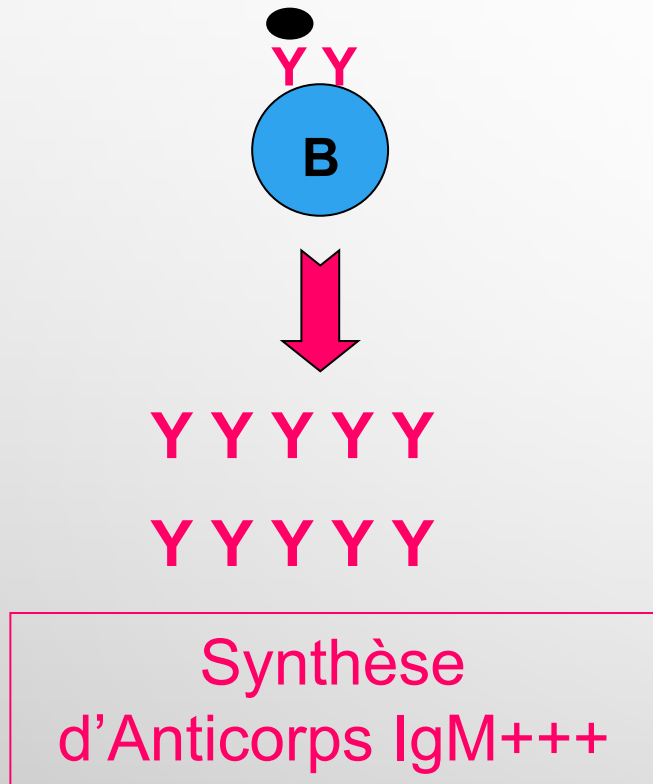
Synthèse de cytokines

- 1- Destruction du macrophage
- 2- Aide le M à se lier aux LT cytotoxiques
- 3- Aide les LB à se différencier

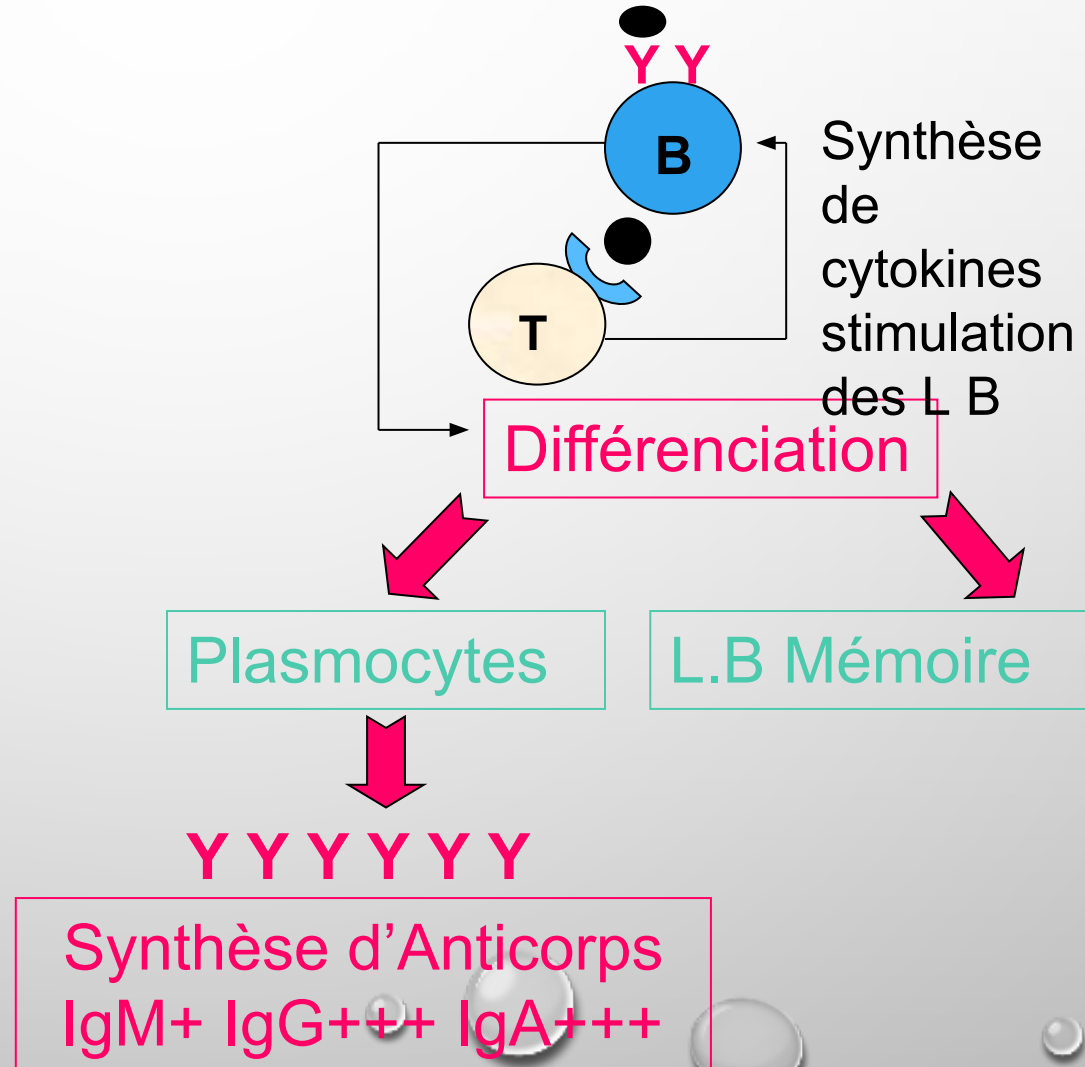
Destruction des cellules contenant l'Ag / synthèse d'enzymes

IMMUNITÉ À MÉDIATION HUMORALE

1- AG T-INDÉPENDANT:



2- AG T-DÉPENDANT:



❖ SELON LE VACCIN UTILISÉ LA RÉPONSE IMMUNITAIRE PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE:

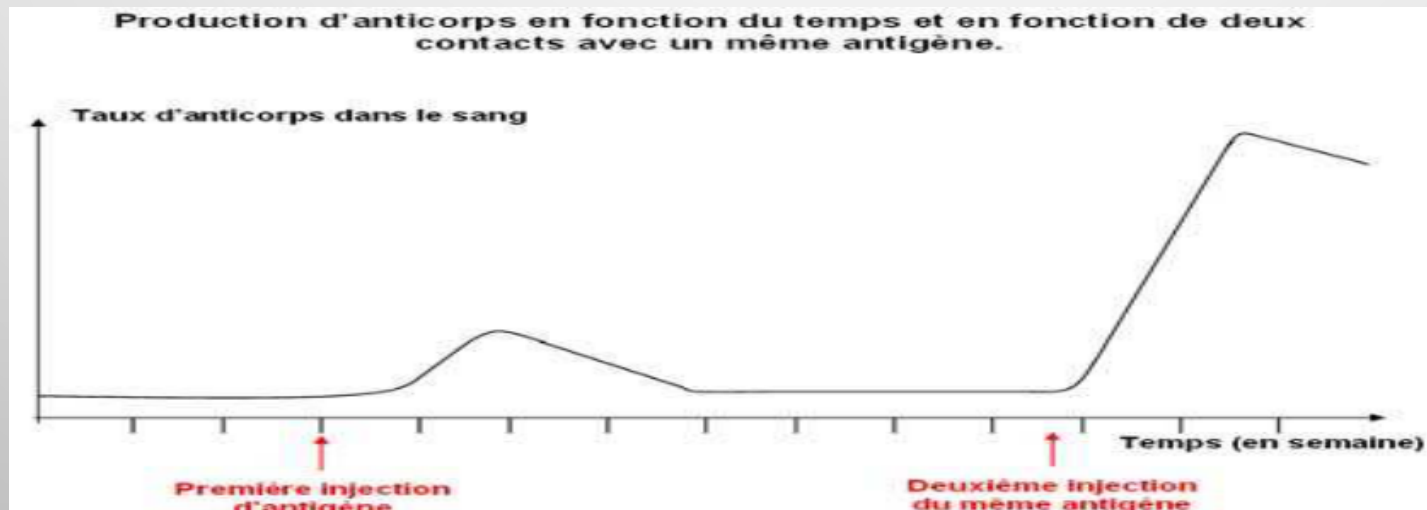
- VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ = RÉPONSE HUMORALE ET CELLULAIRE.
- VACCIN INACTIVÉ OU SOUS UNITÉS PROTÉIQUES = RÉPONSE HUMORALE.

- LA VACCINATION DÉCLENCHÉ UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE D'ORDRE HUMORAL, CELLULAIRE OU LES DEUX, (IDENTIQUE À LA RÉPONSE DE L'ORGANISME CONTRE LES AFFECTIONS VIRALES OU BACTÉRIENNES).
- • LES MACROPHAGES: PHAGOCYSENT L'ANTIGÈNE ET FACILITENT SA PRÉSENTATION AUX AUTRES CELLULES IMMUNOCOMPÉTENTES.
- • LES LYMPHOCYTES T: (DIFFÉRENTIATION DÉPEND DU THYMUS) SONT LE SUPPORT DE L'IMMUNITÉ À MÉDIATION CELLULAIRE ET DE LA MÉMOIRE IMMUNOLOGIQUE
- • LES LYMPHOCYTES B: (ORIGINE MÉDULLAIRE) , SE DIFFÉRENCIENT EN PLASMOCYTES SECTEURS D'IG SPÉCIFIQUES (IGM ,IGG ET IGA) , SUPPORT DE L'IMMUNITÉ HUMORALE.

- **RÉPONSE IMMUNITAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE :**

*LE PREMIER CONTACT AVEC L'ANTIGÈNE □ RÉPONSE PRIMAIRE (ASCENSION DIFFÉRÉE ET LENTE DES ANTICORPS IGM + + +) QUI CULMINE ENTRE LA 2^{ÈME} ET LA 4^{ÈME} SEMAINE A UN NIVEAU FAIBLE, POUR DÉCROÎTRE ENSUITE RAPIDEMENT.

*UN CONTACT ULTÉRIEUR AVEC LE MÊME AG □ RÉPONSE SECONDAIRE, METTANT EN ŒUVRE LA MÉMOIRE IMMUNOLOGIQUE, THYMODÉPENDANTE (ASCENSION RAPIDE EN QUELQUES JOURS, IMPORTANTE ET DURABLE DES ANTICORPS PROTECTEUR ESSENTIELLEMENT IGG, IGA) = EFFET DE RAPPEL.



- C'EST LE CAS POUR LES VACCINS INACTIVÉS PROTÉIQUES (ANATOXINES)
- POUR LES VACCINS POLYSACCHARIDIQUES: LA RÉPONSE IMMUNITAIRE EST THYMO-INDÉPENDANTE , SANS VÉRITABLE EFFET RAPPEL (VACCINS GÉNÉRALEMENT PROTECTEURS APRÈS L'ÂGE DE 2 ANS).
- LA CONJUGAISON: POLYSACCHARIDE + PROTÉINE AMÉLIORE LA RÉPONSE : PROTECTION DÈS LES 1^{ERS} MOIS DE LA VIE AVEC EFFET RAPPEL.
- POUR LES VACCINS VIVANTS: DU FAIT QU'ILS SE MULTIPLIENT ET DIFFUSENT HABITUELLEMENT DANS L'ORGANISME, INDUISENT UNE PROTECTION IMMUNITAIRE ACCÉLÉRÉE ET PROLONGÉE

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are at the bottom right, and others are scattered in the lower half. Each droplet has a highlight and a shadow, giving it a three-dimensional appearance.

CLASSIFICATION DES VACCINS

LES VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS

ILS CONTIENNENT DES PATHOGÈNES VIVANTS QUI ONT ÉTÉ ATTÉNUÉS PAR DIVERSES MÉTHODES :

- LA SOURCE EST LA PLUS SOUVENT CONSTITUÉE DE GERMES HUMAINS ATTÉNUÉS PAR PASSAGE SUR DES MILIEUX DE CULTURE SUCCESSIFS : LA ROUGEOLE, RUBÉOLE, OREILLONS....
- D'AUTRES SONT PRÉPARÉS À PARTIR DES SOUCHES PATHOGÈNES POUR L'ANIMALE ET PROCHES DES SOUCHES HUMAINES : BCG, LA VARIOLE
- D'AUTRES SONT PRÉPARÉS PAR DES PROCÉDÉS DE RECOMBINAISON GÉNÉTIQUE : VIRUS QUI PERD SON CARACTÈRE PATHOGÈNE TOUT EN CONSERVANT SES PROPRIÉTÉS ANTIGÉNIQUES : VACCIN GRIPPAL ATTÉNUÉ

* ELLES PROVOQUENT UNE INFECTION INAPPARENTE (SANS SIGNES PATHOLOGIQUES) EN STIMULANT DE FAÇON PROLONGÉE L'IMMUNITÉ SPÉCIFIQUE SURTOUT CELLULAIRE.

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS

- LES AVANTAGES:
- IMMUNITÉ CELLULAIRE + + + ET HUMORALE DE LONGUE DURÉE PROCHE DE CELLE NATURELLE.
- FAIBLE CHARGE ANTIGÉNIQUE PAR DOSE.
- UNE DOSE UNIQUE EST SUFFISANTE LE PLUS SOUVENT.
- COUT MODÉRÉ.
- PAS D'ADJUVANT.
- LES INCONVÉNIENTS:
- VACCIN FRAGILE, POUR RESTER VIVANT IL FAUT RESPECTER LA CHAÎNE DE FROID.
- CONTRE INDIQUÉ CHEZ L'IMMUNODÉPRIMÉ, LA FEMME ENCEINT CAR RISQUE D'ACCIDENTS

LES VACCINS INERTES

- ILS NE CONTIENNENT AUCUN MATÉRIEL VIVANT, ILS SONT PRÉPARÉS SELON TROIS MODALITÉS :

1) LES VACCINS À GERMES ENTIERS :

- ILS CONTIENNENT LA BACTÉRIE OU LE VIRUS ENTIER MAIS INACTIVÉ PAR UN PROCÉDÉ CHIMIQUE OU PHYSIQUE : VACCIN CONTRE L'HÉPATITE A, LA POLIOMYÉLITE INJECTABLE, LA RAGE, VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

2) VACCINS SOUS UNITAIRES :

- CES VACCINS UTILISENT LA FRACTION DU PATHOGENE QUI A ÉTÉ IDENTIFIÉ COMME RESPONSABLE DE LA RÉACTION IMMUNE. CET ANTIGÈNE PURIFIÉ EST PRODUIT SOIT PAR EXTRACTION, SOIT PAR GÉNIE GÉNÉTIQUE. CES VACCINS SONT BIEN TOLÉRÉS MAIS NÉCESSITENT L'ADJONCTION D'UN **ADJUVANT** POUR ÊTRE EFFICACES, ON EN DISTINGUE PLUSIEURS CATÉGORIES :

- **LES ANATOXINES** : DE TOXINES BACTÉRIENNES MODIFIÉES PAR DES PROCÉDÉS CHIMIQUES OU PHYSIQUES : VACCIN ANTITÉTANIQUE, ANTIDIPHTÉRIQUE
- **VACCINS SOUS-UNITAIRES PROTÉIQUES ET PSEUDO-PARTICULES VIRALES** : ILS SONT CONSTITUÉS PAR LES PROTÉINES CIBLES DE LA RÉPONSE IMMUNE, C'EST LE CAS DES VACCINS COQUELUCHEUX ACELLULAIRE, VACCIN CONTRE LE CHOLÉRA, MÉNINGOCOQUE B, LES PAPILLOMAVIRUS, CONTRE L'HÉPATITE B (HBS)
- **VACCINS POLYSACCHARIDIQUES** :
 - ILS SONT DIRIGÉS CONTRE LES SUCRES D'ENVELOPPE OU DE LA CAPSULE : VACCIN CONTRE HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, LE PNEUMOCOQUE, MÉNINGOCOQUES, SALMONELLA TYPHI.
 - NB : VACCINS POLYSACCHARIDIQUES NON CONJUGUÉS : **IMMUNITÉ THYMO-INDÉPENDANTE**, DONC PEU IMMUNOGÈNES, INEFFICACES POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS.

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are at the bottom right, and others are scattered in the lower half. Each droplet has a highlight and a shadow, giving it a three-dimensional appearance.

PRINCIPAUX VACCINS BACTÉRIENS

BCG (VACCIN ANTI-TUBERCULEUX) : VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉ

- PRÉVENTION CONTRE LES FORMES GRAVES DE TUBERCULOSE : LES MÉNINGITES TUBERCULEUSES ET LES MILIAIRES ;
- BACILLE DE CALMETTE ET GUÉRIN (1927) : VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ
- CARACTÉRISTIQUE DU VACCIN : DÉRIVE D'UNE SOUCHE DE MYCOBACTERIUM BOVIS PAR ATTÉNUATION DE LA VIRULENCE (230 PASSAGES SUR POMME DE TERRE BILIÉE ET GLYCÉRINÉE -13 ANS-)
- CONSERVATION ENTRE 2°C ET 8°C, PAS DE CONGÉLATION
- INJECTION PAR VOIE INTRADERMIQUE : AVANT-BRAS
- POPULATION À VACCINER : À LA NAISSANCE ET CHEZ L'ENFANT SANS CICATRICE VACCINALE.
- EFFETS SECONDAIRES RARES (ABCÈS, ADÉNOPATHIES, BÉCÉGITE GÉNÉRALISÉE....)
- CONTRES INDICATIONS : CORTICOTHÉRAPIE, TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR, CANCER, IMMUNODÉPRESSION, INFECTION PAR LE VIH OU NOUVEAU-NÉ DE MÈRE VIH+
- PROTECTION : PLUSIEURS DÉCENNIES

VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

A) VACCIN ANTICOQUELUCHEUX INACTIVÉ (ENTIER) :

- PRÉVENTION CONTRE LA COQUELUCHE
- CARACTÉRISTIQUE DU VACCIN : PRÉPARATION À PARTIR D'UNE CULTURE DE BORDETELLA PERTUSSIS , INACTIVÉ PAR LA CHALEUR.
- CONSERVATION À +4°C, PAS DE CONGÉLATION
- UTILISATION EN COMBINAISON : VACCIN PENTAVALENT DTaP+HIB+HvB
- TOLÉRANCE : MAUVAISE : RÉACTIONS LOCALES, HYPERTHERMIE, CONVULSIONS..
- AGE DE LA VACCINATION : LA 1ÈRE DOSE À L'ÂGE DE 2 MOIS, SUIVIE DE DEUX DOSES DE RAPPEL À L'ÂGE DE 4 MOIS ET 12 MOIS.
- ADMINISTRATION PAR VOIE IM.

B) VACCIN ANTICOQUELUCHEUX ACELLULAIRE :

- CARACTÉRISTIQUES DU VACCIN : PRÉPARATION FAITE D'ANTIGÈNES PURIFIÉS : TOXINE PERTUSSIQUE (PT) + FIMBRIAE (FIM2 ET FIM 3) + PERTACTINE
- ADJUVANT : SELS D'ALUMINIUM
- CONSERVATION À +4°C, PAS DE CONGÉLATION
- UTILISATION EN COMBINAISON : VACCIN PENTAVALENT DTCOQ+HIB+HVB
- TOLÉRANCE MEILLEURE

VACCINS À ANATOXINES :

- A) VACCIN ANTIDIPHTÉRIQUE :
- - PRÉVENTION CONTRE LA DIPHTÉRIE
- - CARACTÉRISTIQUE DU VACCIN : PRÉPARATION ANTIGÉNIQUE D'ANATOXINE DIPHTÉRIQUE TRAITÉE PAR LE FORMOL - ADJONCTION D'UN ADJUVANT : HYDROXYDE D'ALUMINIUM
- - CONSERVATION ENTRE 2°C ET 8°C, PAS DE CONGÉLATION
- - UTILISATION EN ASSOCIATION : VACCIN PENTAVALENT
- - UTILISATION À 2, 4, 12 MOIS.
- - TOLÉRANCE : RÉACTIONS LOCALES, HYPERTHERMIE, MALAISE...
- - CONTRES INDICATIONS : ALLERGIE OU HYPERSENSIBILITÉ LORS DE LA 1ÈRE DOSE

- B) VACCIN ANTITÉTANIQUE :

- - PRÉVENTION DU TÉTANOS ET TÉTANOS NÉONATAL PAR VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES OU EN ÂGE DE PROCRÉER.
- - CARACTÉRISTIQUES DU VACCIN : PRÉPARATION ANTIGÉNIQUE D'ANATOXINE TÉTANIQUE TRAITÉE PAR LE FORMOL- ADJONCTION D'UN ADJUVANT : HYDROXYDE D'ALUMINIUM
- - CONSERVATION À +4°C, PAS DE CONGÉLATION
- - UTILISATION EN ASSOCIATION ; VACCIN PENTAVALENT
- - UTILISATION À 2, 4, 12 MOIS.
- -TOLÉRANCE : RÉACTIONS LOCALES, DOULEUR, ROUGEUR

- 4) VACCIN ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZAE B:
- - VIRULENCE LIÉE AU POLYRIBOSYL-RIBITOL PHOSPHATE (PRP)
- - VACCIN COMPOSÉ DU PRP CONJUGUÉ À UNE PROTÉINE (L'ANATOXINE TÉTANIQUE : PRP-T) :
- - ASSOCIATION AVEC LE DTCOQ-HIB-HVB.
- - AGE : 2 MOIS, 4 MOIS, 12 MOIS.

5) VACCINS ANTI-PENUMOCOCCIQUES :

- * **VACCINS POLYOSIDIQUES CONJUGUÉS** : IL EN EXISTE PLUSIEURS SELON LE NOMBRE DE SÉROTYPES INCLUS DANS LE VACCIN: 5 VALENCES, 7, 9, 11, 13
- - LE CHOIX DU VACCIN DÉPEND DE LA PRÉVALENCE DES SÉROTYPES, QUI EST VARIABLE D'UN PAYS À L'AUTRE.
- - **CALENDRIER VACCINAL ALGÉRIEN** : LE VACCIN POLYOSIDIQUE CONJUGUÉ À **13 VALENCES** : SÉROTYPES : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F
- - FAIT DE 13 POLYSACCHARIDES CAPSULAIRES PURIFIÉS DE S.PNEUMONIAE FIXÉS À UNE PROTÉINE (ANATOXINE DIPHTÉRIQUE)
- - VACCINATION PAR VOIE IM
- - AGE DE 2 MOIS, 4 MOIS PUIS RAPPEL À 12 MOIS.

- * **VACCIN POLYOSIDIQUE NON CONJUGUÉ À 23 VALENCES** :
- - COMPOSÉ DE POLYOSIDES CAPSULAIRES
- - NON IMMUNOGÈNE AVANT 2 ANS À CAUSE DE L'IMMATURITÉ IMMUNOLOGIQUE À CET ÂGE.
- - RENFERME 23 VALENCES.
- - 1 INJECTION SC OU IM, RAPPEL APRÈS 3-5 ANS
- - RECOMMANDÉ CHEZ LES SUJETS DE PLUS DE 5 ANS : SPLÉNECTOMISÉS, DRÉPANOCYTAIRES HOMOZYGOTES, INSUFFISANTS RESPIRATOIRES ET CARDIAQUES, SYNDROME NÉPHROTIQUE

6) VACCINS ANTI-MENINGOCOCCIQUE :

1) VACCINS NON CONJUGUÉS :

- - VACCIN COMPOSÉ DE POLYOSIDES PURIFIÉS DE LA CAPSULE DE NEISSERIA MENINGITIDIS
- - 2 FORMES :

✓ VACCIN MENINGOCOCCIQUE SÉROGROUPE **A+C**, QUI CONTIENT LES 2 POLYOSIDES

✓ VACCIN MENINGOCOCCIQUE SÉROGROUPE TÉTRAVALENT **A,C,Y,W135**

- - A NOTER QUE CES VACCINS NE PROTÈGENT PAS CONTRE LE MÉNINGOCOQUE B. EN 2013, VACCIN ANTI MENINGO B (BEXSERO) , MAIS LA PROTECTION SERAIT DE COURTE DURÉE ??
- - UTILISATION :

VACCINATION DES SUJETS CONTACT DE MALADE : (A+C)

VACCINATION DE PERSONNEL SOIGNANT :TÉTRAVALENT

VACCINATION EN CAS D'ÉPIDÉMIE :A+C

VACCINATION DES PÈLERINS ET LES VOYAGEURS EN ZONES À RISQUE (AFRIQUE) :TÉTRAVALENT

ENFANT EN BAS ÂGE : À PARTIR DE 2 ANS SAUF SI CONTACT AVEC MALADE

2) VACCINS CONJUGUÉS :

- VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE C CONJUGUÉ :
- CONJUGUÉ À UNE PROTÉINE DE LA TOXINE DIPHTÉRIQUE OU TÉTANIQUE + ADJONCTION D'UN ADJUVANT (HYDROXYDE D'ALUMINIUM)
- IMMUNISATION POSSIBLE À UN ÂGE <2ANS
- VACCINATION RECOMMANDÉE POUR LES GROUPES À RISQUE : SPLÉNECTOMISÉS, DÉFICIT EN FRACTIONS DU COMPLÉMENT, SUJETS CONTACT, SUJETS RÉSIDANT EN ZONES D'ENDÉMIE

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are large and prominent, while others are small and scattered. They are primarily located in the top-left and bottom-right corners, with a few smaller ones in the center and top-right areas. The droplets have a 3D effect with highlights and shadows.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS

- RÉACTIONS PRÉCOCES : AVEC LES VACCINS INACTIVÉS: LOCALES (DOULEUR , INFILTRATIONS), OU GÉNÉRALES (FIÈVRE).
 - RÉACTIONS TARDIVES: (VACCINS VIRAUX) : FIÈVRE, ARTHRALGIES
 - INCIDENTS : NODULES SOUS CUTANÉS (DTCOQ), BECEGITE AVEC ADÉNITE, CONVULSION HYPERTHERMIQUE (COQ)

CALENDRIER VACCINAL ALGÉRIEN

Nouveau calendrier national de vaccination

Âge Vaccin	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans à partir de 18 ans
BCG	BCG										
HVB	HVB										
VPO	VPO	VPO		VPO		VPO		VPO	VPO		
DTC-Hib-HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB		DTC Hib HVB					
Pneumocoque		Pneumo-coque		Pneumo-coque		Pneumo-coque					
VPI			VPI								
ROR					ROR		ROR				
DTC								DTC			
dT Adulte									dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

BCG : tuberculose, **HVB** : hépatite B, **VPO** : poliomyélite orale,
DTC-Hib-HVB : Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Haemophilus influenzae type b-Hépatite B,
VPI : poliomyélite injectable, **ROR** : Rougeole-Oreillons-Rubéole,
DTC : Diphtérie Tétanos Coqueluche, **dT Adulte** : diphtérie Tétanos Adulte